

אלגברה 1מ' - (104016)
בחינה סופית חורף תשס"ז - מועד א'

מקום למדבקה:

שם משפחה: _____

שם פרטי: _____

מספר סטודנט: _____

משך הבחינה : שלוש שעות

אין להשתמש בשום חומר-עזר **כולל מחשבוני**.

במבחן 15 סעיפים. בסעיפים 14-15 יש לענות בכתב על הדף המצורף, בכל האחרים רק לסמן את התשובות בריכוז התשובות.
בשאלות מסוג נכון/לא נכון, סמנו את תשובתכם בטור המתאים בטבלה. בשאלות הדורשות תשובה מספרית, כיתבו אותה בטור התשובה המספרית.
לא יתקבלו תשובות הרשומות בתוך הבחינה אלא **רק בטבלה הבאה**.

טבלת ריכוז התשובות הסופיות:

תשובה מספרית	לא נכון	נכון	סעיף
$\lambda_1 = \underline{\hspace{2cm}}, \lambda_2 = \underline{\hspace{2cm}}, \lambda_3 = \underline{\hspace{2cm}}$			1
			2
			3
$a = \underline{\hspace{2cm}}, b = \underline{\hspace{2cm}}, c = \underline{\hspace{2cm}}, d = \underline{\hspace{2cm}}$			4
			5
			6
			7
$\det([T]_B) = \underline{\hspace{2cm}}$			8
			9
$f(x) = \underline{\hspace{2cm}}$			10
$\lambda_1 = \underline{\hspace{2cm}}, \lambda_2 = \underline{\hspace{2cm}}, \lambda_3 = \underline{\hspace{2cm}}, \lambda_4 = \underline{\hspace{2cm}}$			11
$w_1 = \underline{\hspace{2cm}}, w_2 = \underline{\hspace{2cm}}$			12
$u_1 = \underline{\hspace{2cm}}, u_2 = \underline{\hspace{2cm}}$			13

שאלה א'

נענין במטריצה $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$ ב- $M_3(\mathbb{C})$ (מטריצות מסדר 3×3 מעל השדה $\mathbb{C}$).

(12 נק') הערכים העצמיים של A הם: $\lambda_1 = \underline{\hspace{2cm}}$, $\lambda_2 = \underline{\hspace{2cm}}$, $\lambda_3 = \underline{\hspace{2cm}}$

(6 נק') A דומה למטריצה אלכסונית מעל $\mathbb{C}$ נכון / לא נכון

(6 נק') $tr(A^{10}) = 1$ (3 נק') נכון / לא נכון

שאלה ב'

נתונים הוקטורים הבאים ב- $\mathbb{R}^3$:

$$v_1 = \left(\frac{1}{\sqrt{6}}, -\frac{1}{\sqrt{6}}, a \right), v_2 = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, d, b \right), v_3 = \left(\frac{1}{\sqrt{3}}, -\frac{1}{\sqrt{3}}, c \right)$$

(12 נק') 4 נתון כי קיימים $a, b, c, d \in \mathbb{R}$ עבורם v_1, v_2, v_3 מהווים בסיס אורתונורמלי ביחס למכפלה הפנימית הסטנדרטית. מצאו פתרון כזה (כתוב את אחד הפתרונות).

$$a = \underline{\hspace{2cm}}, b = \underline{\hspace{2cm}}, c = \underline{\hspace{2cm}}, d = \underline{\hspace{2cm}}$$

שאלה ג'

נניח כי המטריצה $A \in M_n(\mathbb{C})$ מקיימת $A^2 = A$.

(6 נק') $\det(A) = 0$ או $\text{trace}(A) = n$ נכון / לא נכון

(6 נק') $B \in M_n(\mathbb{C})$ גם מקיימת $B^2 = B$. אזי A ו- B דומות נכון / לא נכון

(6 נק') (7 נק') נגדיר העתקה לינארית $T: \mathbb{C}^n \rightarrow \mathbb{C}^n$ ע"י $T(v) = Av$ אזי $\ker T \cap \text{Im} T = \{0\}$

נכון / לא נכון

שאלה ד'

יהא V מרחב הפולינומים עם מקדמים ממשיים שמעלתם לכל היותר 2. הקבוצה $B = \{1, 1+x, 1+x^2\}$ היא בסיס ל- V . תהא $T: V \rightarrow V$ העתקה לינארית שמיוצגת לפי הבסיס B ע"י המטריצה

$$A = \begin{pmatrix} a & 3 & 3 \\ 3 & a & 3 \\ 3 & 3 & a \end{pmatrix} = [T]_B$$

כאשר a הוא פרמטר ממשי.

(6 נק') (8 נק') מצאו את $\det([T]_B)$ (כתלות בפרמטר a).

(6 נק') (9 נק') $\dim \text{Ker} T = 2$ עבור $a \in \mathbb{R}$ נכון / לא נכון

(6 נק') (10 נק') עבור $a = 0$, יהי $f(x) = T(1+x+x^2)$. מצאו את $f(x)$.

שאלה ה'

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 2 & 2 \\ 0 & 2 & 2 & 2 \\ 0 & 2 & 2 & 2 \end{pmatrix} \in M_4(\mathbb{R}) \text{ תהא}$$

נגדיר העתקה לינארית $T : M_4(\mathbb{R}) \rightarrow M_4(\mathbb{R})$ כך ש $T(v) = Av$.

(6 נק') (11) הערכים העצמיים של A הם: $\lambda_1 = \underline{\hspace{2cm}}, \lambda_2 = \underline{\hspace{2cm}}, \lambda_3 = \underline{\hspace{2cm}}, \lambda_4 = \underline{\hspace{2cm}}$

(6 נק') (12) מצאו שני וקטורים בלתי תלויים w_1, w_2 , בעלי קואורדינטה ראשונה שווה ל-1, כך שכל אחד מהם הוא וקטור עצמי של A והערכים העצמיים המתאימים שונים מאפס.

$$w_1 = \underline{\hspace{2cm}}, \quad w_2 = \underline{\hspace{2cm}}$$

(6 נק') (13) מביצוע תהליך גרם-שמידט, עם מכפלה פנימית סטנדרטית ב- $\mathbb{R}^4$, על הוקטורים w_1, w_2 נקבל את הוקטורים

$$u_1 = \underline{\hspace{2cm}}, \quad u_2 = \underline{\hspace{2cm}}$$

שאלה ו' – סעיפי הוכחה

תהא $T : V \rightarrow V$ העתקה לינארית על מרחב מכפלה פנימית (ממ"פ) ממשי V כך ש $\ker T$ ו- $\operatorname{Im} T$ הם מרחבים ניצבים זה לזה ביחס למכפלה פנימית נתונה.

(6 נק') (14) האם V הוא הסכום הישר של $\ker T$ ו- $\operatorname{Im} T$? הוכיחו או מצאו דוגמה נגדית.

(6 נק') (15) הוכיחו כי אם וקטור v מקיים $T^2(v) = 0$ אזי הוא גם מקיים $T(v) = 0$.

